



## ÖNE ÇIKANLAR

- Sonsuz, tekrarsız kinetik kum deseni — çelik bilye mıknatısla sürüklenir
- Sessiz çalışma (TMC2209 sessiz sürüş) · adreslenebilir LED ambiyans
- Wi-Fi / WebUI kontrol · SD desen kütüphanesi (.thr) · sınırsız desen
- Premium ceviz gövde + temperli cam · Türkiye'de üretilebilir
- Açık kaynak yazılım (FluidNC + Dune Weaver)

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                 |                                                                        |               |                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Genel boyut     | Ø600 mm × H 467 mm                                                     | Çalışma alanı | Ø540 kum havuzu                          |
| Ağırlık         | ≈ 14 kg                                                                | Mekanizma     | Polar (θ-p) · dönen kol + MGN12 taşıyıcı |
| Çözünürlük      | $\theta \approx 0.16 \text{ mm @R250}$ · $p \approx 0.0125 \text{ mm}$ | Tahrik        | 2× NEMA17 + TMC2209                      |
| Manyetik kuplaj | N52 mıknatıs · çelik bilye Ø12                                         | Kontrol       | ESP32 + FluidNC (WebUI)                  |
| LED             | WS2812B adreslenebilir halka (60)                                      | Cam           | Temperli Ø552 × 6 mm                     |
| Gövde / ayak    | Ceviz kaplama / masif ceviz (8° splay)                                 | Güç           | 12V DC · CE'li adaptör                   |
| Desen formatı   | .thr (theta-rho) → G-code                                              | Üretim        | Türkiye                                  |